Propuesta de Proyecto: Sistema Integral de Gestión Deportiva y Táctica para Clubes de Fútbol

Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un software "Offline-First" programado en C++, diseñado para centralizar y optimizar la gestión operativa, médica y táctica de academias y clubes de fútbol. El sistema operará localmente garantizando nula latencia y permitirá la sincronización de datos vía red local (LAN) entre el cuerpo técnico y la administración.

El objetivo académico central es construir una arquitectura de software robusta donde la selección de cada estructura de datos responda a una necesidad estricta de eficiencia temporal (Big O) y optimización de memoria.

Módulos del Sistema y Estructuras de Datos Aplicadas

1. Módulo de Scouting y Directorio (Mapas y Árboles)

El sistema gestionará una base de datos extensa de jugadores. Para evitar los altos costos de procesamiento de las búsquedas secuenciales, se implementarán dos estructuras:

- **Mapas (Hash Tables):** Actuarán como el motor de búsqueda principal. Utilizando el número de identificación o ficha federativa como clave única (*key*), el sistema retornará el perfil completo del jugador en tiempo constante $O(1)$.
- **Árboles AVL (Auto-balanceados):** La plantilla global se indexará simultáneamente en un árbol utilizando la edad o fecha de nacimiento como criterio de ordenamiento. El auto-balanceo garantizará que las consultas por categorías (ej. mostrar todos los Sub-15) mantengan una complejidad logarítmica $O(\log n)$, eliminando la necesidad de reordenar la base de datos completa ante nuevos ingresos.

2. Módulo de Competición (Métodos de Ordenamiento)

El software incluirá un simulador/gestor de liga que actualizará la tabla de posiciones tras cada jornada.

- **Merge Sort / Quick Sort:** Se aplicará un algoritmo de ordenamiento avanzado sobre un arreglo de objetos dinámicos (Equipo). El ordenamiento será multi-variable: evaluará primero la puntuación acumulada y, en caso de empate, resolverá el conflicto comparando el diferencial de goles.

3. Módulo Médico (Listas Enlazadas)

El seguimiento físico de los atletas exige una estructura de memoria dinámica.

- **Listas Enlazadas Simples/Dobles:** Cada jugador poseerá una lista enlazada que registrará su historial de lesiones. Dado que la frecuencia de lesiones es un evento impredecible a lo largo de una carrera, esta estructura permite que el expediente crezca dinámicamente nodo por nodo, evitando el desperdicio de memoria asociado a los arreglos de tamaño estático.

4. Módulo de Pizarra Táctica (Arreglos Bidimensionales e Interfaz)

Para la planificación de partidos, se abandonará la tradicional entrada por consola a favor de una experiencia interactiva.

- **Matrices y Librería Gráfica:** Se integrará una librería gráfica de C++ (Raylib o SFML) para renderizar un campo de fútbol 2D interactivo. El entrenador podrá arrastrar las fichas de los jugadores (*drag-and-drop*). En el *backend*, estas coordenadas visuales actualizarán en tiempo real una matriz bidimensional (ej. int campo[11][7]), registrando la formación táctica exacta en memoria.

5. Módulo de Auditoría y Clases (Pilas y POO)

- **Programación Orientada a Objetos:** Se definirá una jerarquía de clases base (Persona, Jugador, Staff) utilizando herencia y polimorfismo.
- **Pilas (LIFO):** Se implementarán pilas para rastrear el historial de acciones tácticas o pagos administrativos recientes, permitiendo la ejecución de una función *Undo* (Deshacer) que revoque el último evento registrado en caso de error humano.

6. Persistencia de Datos y Resiliencia en la Nube (Arquitectura Híbrida)

Para garantizar la integridad de los datos ante fallos de hardware o cortes eléctricos (comunes en la región), el sistema no dependerá de servidores externos de pago.

- Se utilizará la librería fstream para la serialización local hiperrápida de datos en archivos binarios (.dat).
- **Respaldo Asíncrono (Drive):** Se integrará un protocolo automatizado que, al detectar conexión a internet, encripte los archivos locales y realice un *backup* silencioso en un repositorio gratuito en la nube (ej. Google Drive). Al tratarse de archivos de texto estructurado y binarios, el consumo de almacenamiento es ínfimo, otorgando al club una infraestructura de redundancia con costo operativo nulo.

Conclusión de Viabilidad

El proyecto garantiza la implementación práctica y fundamentada de arreglos, clases, funciones, listas enlazadas, pilas, árboles, mapas y algoritmos de ordenamiento, consolidando un prototipo funcional, escalable y comercialmente viable para el ecosistema deportivo regional.